狗熊会 | 数据产业高端智库

实习证明

南京审计大学 学号 231030335 学生 张焜，于 2025 年 07 月 07 日至 2025 年 08 月 07 日完成狗熊会在线实习项目《Python 进阶：大语言模型与 Python 数据分析实战》。成绩：优秀。特此证明。

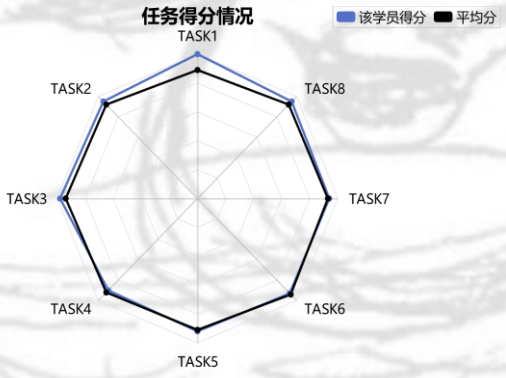
陪伴中国数据产业一起成长

项目概要

大语言模型(LLM，Large Language Model)是一种强大的通用性工具，已经在科研、办公、创作等领域为从业者提供了广泛而有力的支持。用好 LLM，能够帮助我们有效地提升工作效率和效果，是各行各业的从业者都应该掌握的技能。

本项目以 LLM 的基本概念入手，引导学员掌握 Prompt 实用技巧，学会定制可以帮助我们提供数据分析工作效率的 LLM agent 和可以帮助我们展示工作成果的 LLM 应用。

学员成绩



总成绩：94.62



聚数据英才，助产业振兴！

Python 数据分析进阶（大模型与 Python 数据分析）

TASK1: LLM 介绍

成绩:100

- LLM 介绍
- AI 时代下，人的作用
- 专业名词介绍

TASK2: 国内外平台

成绩:95

- 国内外可用平台
- 设置通义千问账号

TASK3：Prompt 原则

成绩:98

- Prompt 基础
- Prompt 原则

TASK4：Prompt 框架和技巧

成绩:90

- 框架 —— CRISPE + ICIO
- Prompt 其他技巧

TASK5：定制 LLM agent 入门

成绩:92

- 什么是 LLM agent
- 定制简单 LLM agent

TASK6：定制 LLM agent 进阶

成绩:93

- 定制进阶 LLM agent

TASK7：使用通义千问 API

成绩:94

- 如何使用通义千问 API

TASK8：使用向量数据库搭建 LLM 应用

成绩:95

- 如何使用向量数据库
- 如何结合通义千问